

# 广东工业大学考试试卷 ( A )

课程名称: 数字电子技术A

试卷满分 100 分

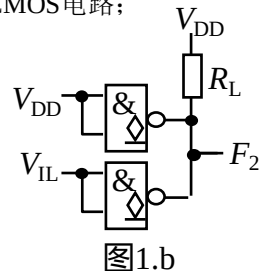
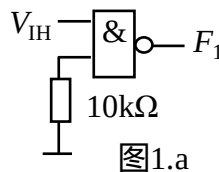
考试时间: 2008年 06月 30 日 (第 19 周 星期一)

| 题 号  | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 总分 |
|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
| 评卷得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 评卷签名 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 复核得分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |
| 复核签名 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |

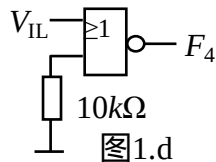
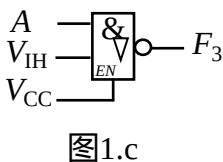
## 一、(20分) 填空题 (每题空2分)

- $(915)_{10} = ( )_{16} = ( )_{8421BCD}$
- 逻辑函数  $F = (\overline{AB} + C\overline{D})\overline{E}$  , 根据反演定理其反函数  $\overline{F} =$  \_\_\_\_\_。
- 若把输入的正弦波转换成同频的矩形波, 则采用\_\_\_\_\_电路。
- 一个8位D/A转换器, 当输入为10000001时输出电压为5V, 则输入为01010000时, 输出电压为\_\_\_\_\_V。
- 写出如图1所示各门电路的输出最简表达式。图1.a至图1.b是CC4000系列CMOS电路; 图1.c至图1.e是74系列TTL 电路。

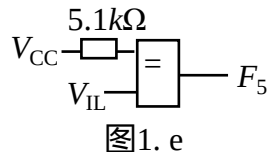
$F_1 =$  \_\_\_\_\_;  $F_2 =$  \_\_\_\_\_;



$F_3 =$  \_\_\_\_\_;



$F_4 =$  \_\_\_\_\_;



$F_5 =$  \_\_\_\_\_。

## 二、(5分) 判断题

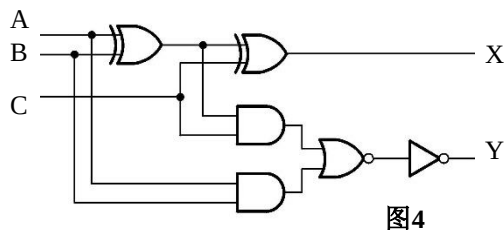
- 通常模值相同的异步计数器比同步计数器的结构简单, 工作速度快。 ( )
- 5121BCD码中0111表示十进制7。 ( )
- 多谐振荡器属于无稳态触发器。 ( )
- 石英晶体多谐振荡器的主要优点是频率稳定度高。 ( )
- 并联比较型A/D转换器是目前所有转换器中, 电路规模最大, 转换速度最慢。 ( )

三、(10分)单项选择题(把所选项前的字母填在题后的空格里,每题2分)

- 函数  $F(a,b,c,d) = \sum m(2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)$  的最简与-或式是  $F =$  \_\_\_\_\_。  
 A.  $\bar{a}\bar{c} + bc + c\bar{d}$     B.  $cd + acb + \bar{b}c$     C.  $\bar{c}\bar{d} + \bar{b}c + a\bar{c}$     D.  $ab + bc + cd$
- 逻辑函数  $F = \bar{A}\bar{D}\bar{C} + A\bar{C} + D\bar{C} + C$  的最简与或式为\_\_\_\_\_。  
 A.  $\bar{C}$     B.  $A$     C.  $1$     D.  $B$
- 在下列电路中,只有\_\_\_\_\_不属于组合逻辑电路。  
 A. 译码器    B. 寄存器    C. 加法器    D. 数据选择器
- 在8位D/A转换器中,其分辨率是\_\_\_\_\_。  
 A.  $1/8$     B.  $1/256$     C.  $1/255$     D.  $1/2$
- 在A/D电路中输入信号的最大频率是10kHz,则取样脉冲的频率至少大于\_\_\_\_\_kHz。  
 A. 10    B. 50    C. 30    D. 20

四、(10分)据图4所示逻辑电路

- 求出X、Y的表达式并写出标准与或式;
- 列出真值表,并说明电路功能。



### 五、(10分)分析下列两小题

(1) 分析图5a所示电路，写出F的逻辑函数式。74HC151是8选1数据选择器 ( $A_2A_1A_0$ 为地址输入， $D_0\sim D_7$ 为数据输入，S为使能端)。(4分)

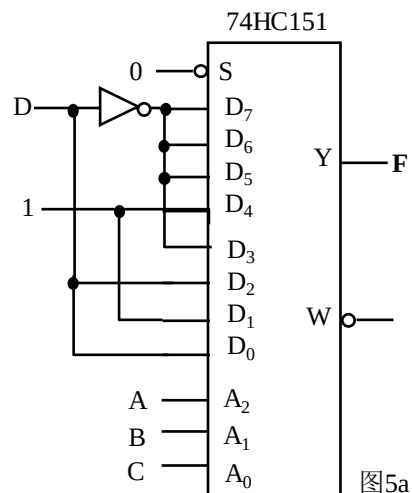


图5a

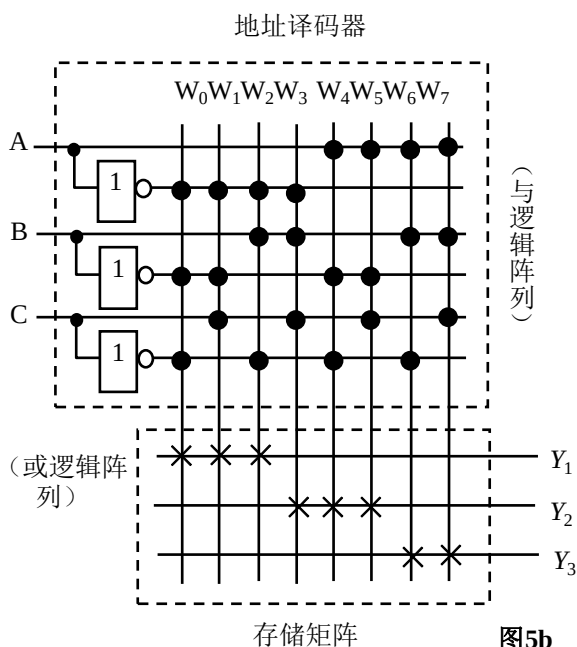


图5b

(2) 指出图5b所示PROM电路矩阵的容量大小，写出该存储矩阵实现的三个逻辑函数式，并说明该电路的功能。(6分)

### 六、(10分)某组合逻辑电路的输入A、B、C和输出F的波形如图6所示，

- (1) 试写出该电路函数的卡诺图并化简，写出最简与或式；
- (2) 写出与非-与非表达式，并用最少的两输入与非门画出该电路图。

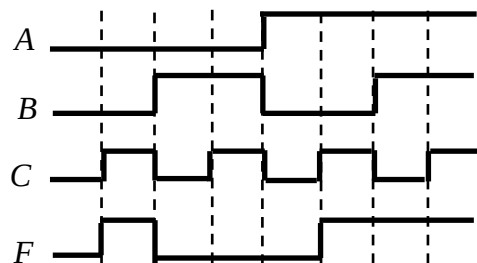
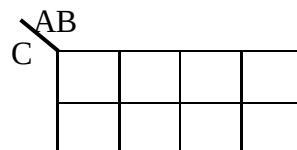


图 6



七、(15分)电路如图7所示，试分析其功能。

- (1) 写出激励方程、次态方程和输出方程；
- (2) 列出状态(真值)表，并画出状态(迁移)图和波形图。(设起始态 $Q_2Q_1=00$ )。
- (3) 分析电路功能，说明电路能否自启动。

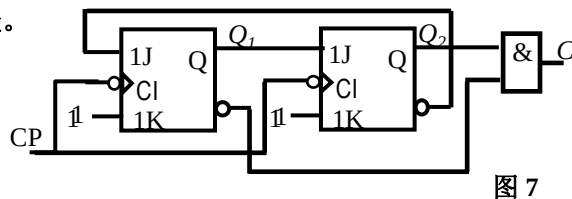
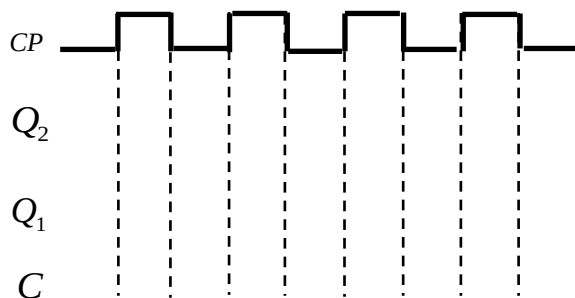


图 7



题七波形图

八、(10分)用如图8所示的两片十进制计数器74LS160和必要的与非门，并用并行进位，同步置数方式设计一个65进制计数器。(直接在图上连线画出电路图)

74LS160 计数器功能表

| Inputs     |                  |                 |    |    | Outputs   |       |       |       |  |
|------------|------------------|-----------------|----|----|-----------|-------|-------|-------|--|
| CP         | $\overline{R_D}$ | $\overline{LD}$ | EP | ET | $Q_3$     | $Q_2$ | $Q_1$ | $Q_0$ |  |
| x          | 0                | x               | x  | x  | 0         | 0     | 0     | 0     |  |
| $\uparrow$ | 1                | 0               | x  | x  | $D_3$     | $D_2$ | $D_1$ | $D_0$ |  |
| x          | 1                | 1               | 0  | 1  | (保持)      |       |       |       |  |
| x          | 1                | 1               | x  | 0  | 保持(C = 0) |       |       |       |  |
| $\uparrow$ | 1                | 1               | 1  | 1  | 计数        |       |       |       |  |

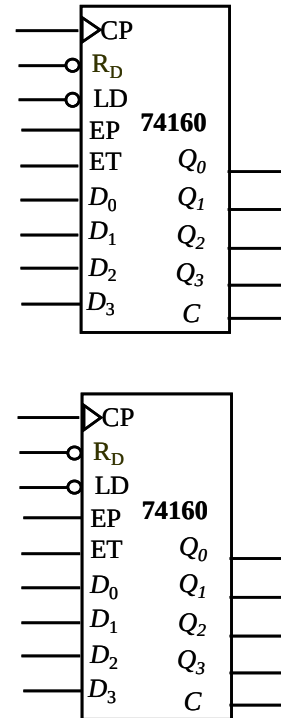


图 8

九、(10分)试用两个下降沿触发的D触发器，设计一个串行数据检测电路，当连续出现四个和四个以上的1时，检测输出信号为1，其余情况下的输出信号为0。

- 1、列出状态转换表 或状态迁移图。
- 2、经卡诺图化简，求出次态方程、激励方程和输出方程。
- 3、画出逻辑电路图。